

3. ¿Qué cambios en las señales sísmicas pueden utilizarse como indicadores de un incremento de la actividad volcánica?

El sismógrafo es la herramienta principal para "escuchar" el despertar de un volcán. Los sismólogos buscan cuatro cambios críticos en las señales:

- **Aparición de sismos de Largo Periodo (LP) y Tremor Volcánico:** A diferencia de los sismos comunes, el movimiento y la presurización de gases, agua caliente y magma a través de los conductos del volcán generan vibraciones continuas y armónicas de baja frecuencia. El **tremor** es una señal sostenida (como un zumbido constante) que indica que el magma está empujando activamente.
- **Aumento en la Sismicidad Volcano-Tectónica (VT):** Se detecta un incremento drástico en la cantidad de sismos de alta frecuencia. Estos ocurren porque el magma en ascenso genera una presión inmensa que fractura las rocas sólidas que bloquean su camino.
- **Migración de los hipocentros hacia la superficie:** Si al localizar los focos de los sismos (hipocentros) se observa que con el paso de los días o semanas se vuelven **cada vez más superficiales**, significa que el frente de magma está ascendiendo hacia el cráter.
- **Incremento en la tasa de eventos (Enjambres sísmicos):** Pasar de registrar unos pocos sismos al día a registrar cientos o miles en cuestión de horas (enjambre) es uno de los indicadores más claros de una erupción inminente.



